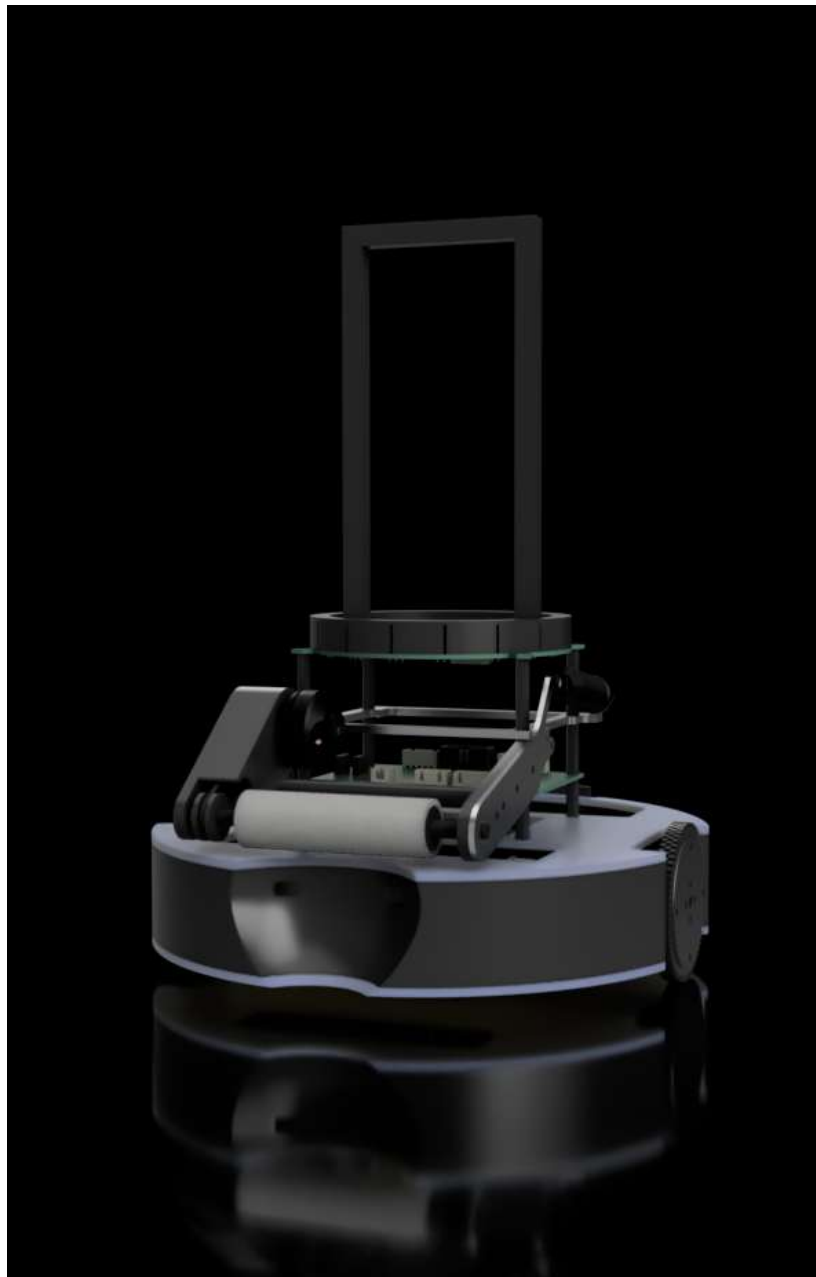


2025年12月12日

奥山あさひ・小久保怜・巽智陽・山口千智

Soda_DENGIKEN

2026ブロック大会予算書



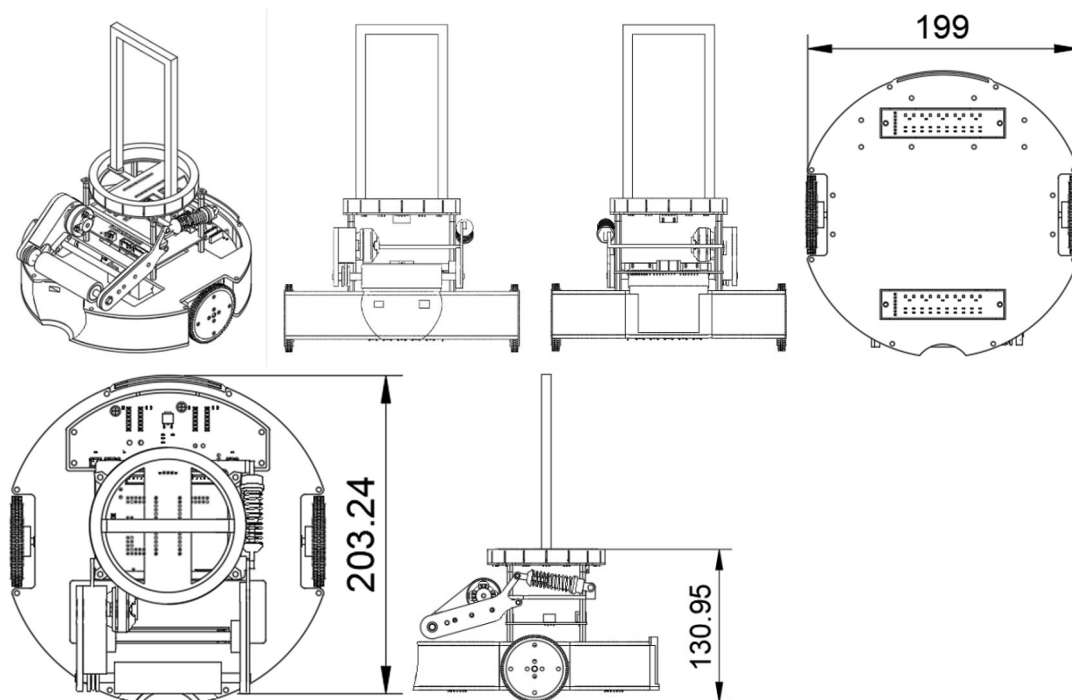
メンバー

奥山	リーダー、基板設計
小久保	プログラム
巽	機体設計、基板設計
山口	プログラム

コンセプト

・機体設計

ドリブラーを搭載し、ボールをずっと保持できるようにしました。また簡単に分解でき、メンテナンス性を向上させました。

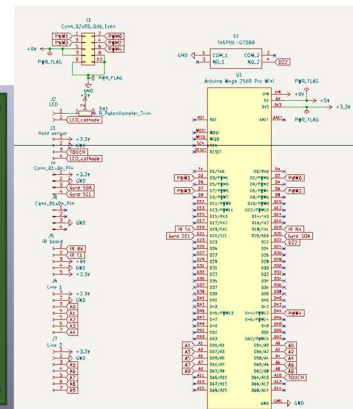
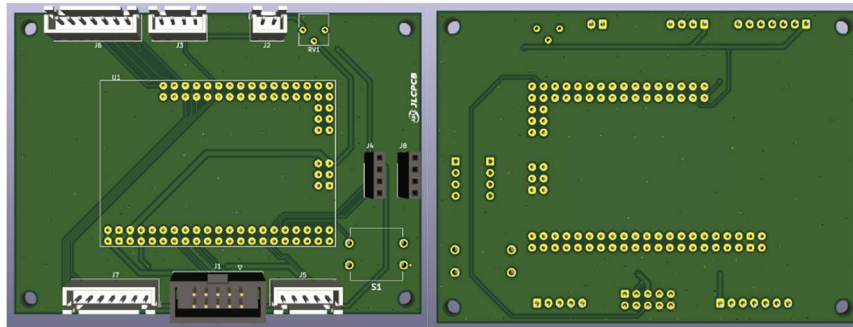


・基板設計

前回の電池はアルカリ電池で電圧降下が激しく、電力が足りなくモーターが回らないことが起こりました。だから今回はニッケル水素バッテリーを使い電圧降下を小さくして確実にモーターを回せるようにしました。またMPU6050はかなりずれが激しくジャイロセンサーはBNO055にしてより正確に制御できるようにしました。

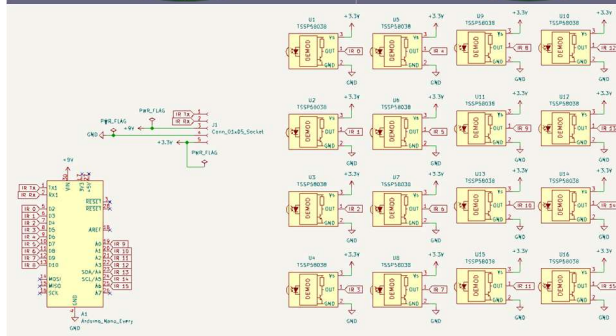
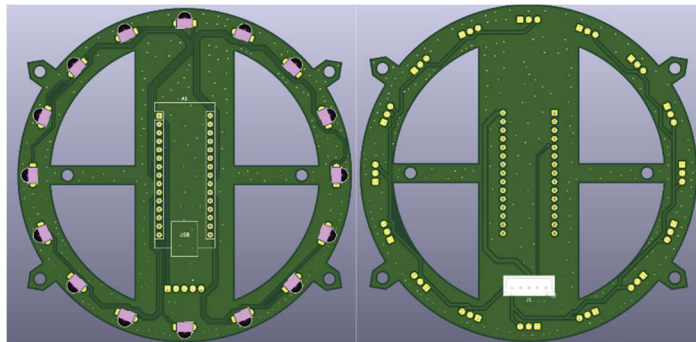
搭載基板説明

Main board



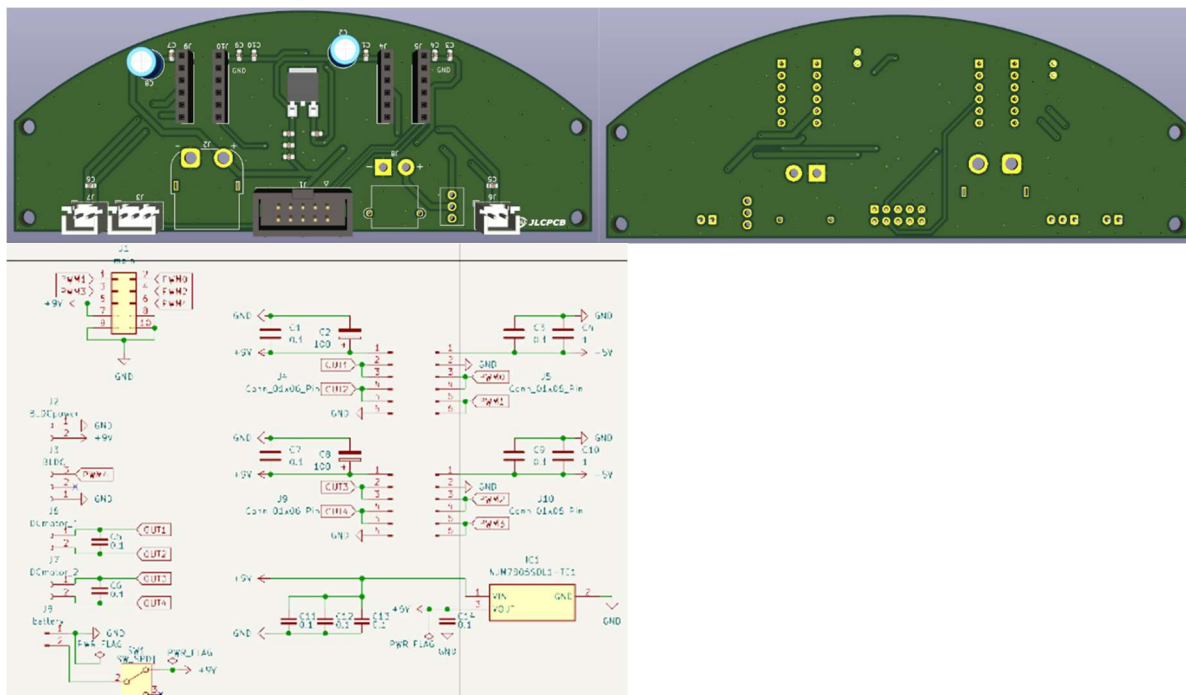
メインマイコンにはArduino Mega 2560 PRO Miniを使用し、姿勢センサーにはBNO055を搭載しています。BNO055 は地磁気を利用して絶対角度を取得できるため、ロボットの姿勢が安定し、動作のブレが少なくなります。試合前にキャリブレーションを行うことで、ゴール方向や機体の向きを正確に把握でき、OWNゴールの防止やより精度の高い動作につながります。このメイン基板には、IR,Motor driver&PSU,Line1,Line2,Hold sensor, Hold LEDの6つの基板が接続されています。

IR board



円周上にIRセンサーを16個配置することで360°どこにボールがあるのかがすぐ分かります。マイコンにはArduinoNanoを使用します。

Power&motor driver board

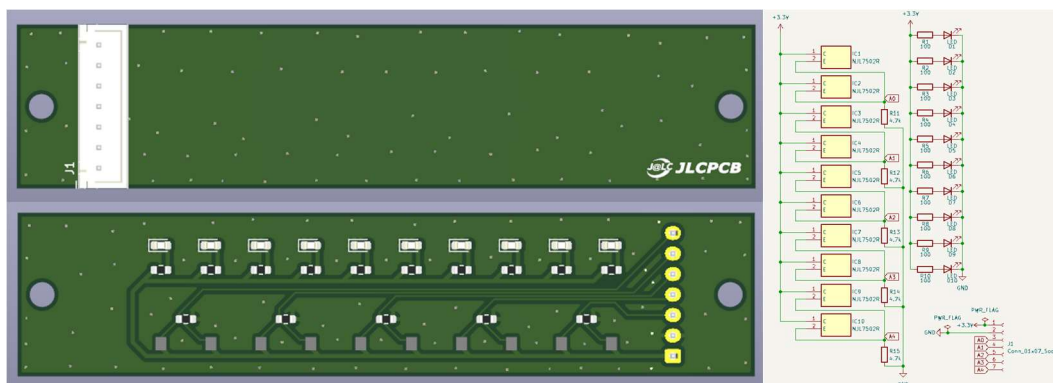


三端子レギュレータを使用することで電子部品に過電流を流さず、負荷をかけない上に、安定して電流が送れるようにしました。

モータードライバーに安価で性能の良いDRV8835を2つ使用しています。

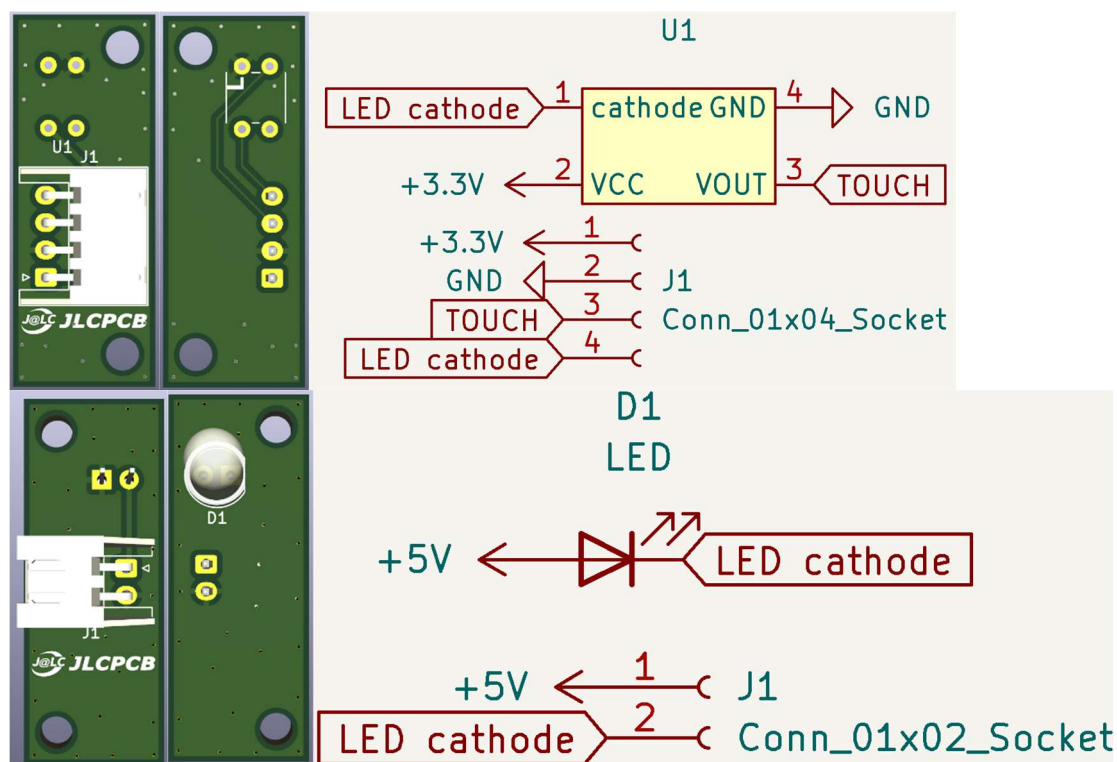
また、コンデンサやチップ抵抗を使用し、電圧の安定化を図っています。

Line board



赤色のLEDと照度センサーをそれぞれ10個使用し、ラインの位置を把握します。この基板はおもにディフェンスで使用し、ライントレースをし、コンパスセンサーの値のぶれに関係なくゴール前を確実に守ります。

Hold sensor board ・ Hold sensor board



ホールドセンサーはS4282-51を使っており、これはLEDと同期させ外乱光下の中でも安定してホールドエリアにボールがあるかを確認できます。

消費電流

部品	mA
Arduino MEGA	131
TSSP58038*16	19.04
BN0055	12
Arduino Nano Every	21
赤色チップLED	260
赤色LED	20
S4282-51	2
NJM7805SDL1	5
pololu*2	380
BLDC	600
All	1450.04

ロボットの瞬間消費電流が1450.04mAでバッテリーが8.4V 1600mAhで

放電時間 (h)=放電電流(A)/容量(Ah)=1.6/1.45≈1.1時間≈66分

そのため、本機体が正常に動作する可能性は高いと考えられます。

予算表

列 1	購入先	商品名	値段	個数	用途	小計	備考&URL
						¥59,256	
1	Amazon	GUN-BT-2P	¥3,780	3	バッテリー	¥11,340	https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90
2	Amazon	X1 Pocket II	¥5,986	1	バッテリー	¥5,986	https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F
3	Amazon	HMJ465	¥414	2	バッテリー	¥828	https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F
4	Amazon	Arduino Mega 2560 PRO mini	¥2,199	5	マイコン	¥10,995	https://www.amazon.co.jp/dp/B07HBR2
5	Amazon	インサートナット	¥701	1	固定	¥826	https://www.amazon.co.jp/uxcell-%E3%8
6	Amazon	ソルダーペースト	¥1,787	1	半田	¥1,787	https://www.amazon.co.jp/zmart-mecha
7	Amazon	IDC フラットリボンケーブル	¥850	1	コネクタ	¥850	https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXDS
8	秋月	XT30 メス	¥50	7	バッテリー	¥350	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
9	秋月	XT30 オス 基板取付用	¥70	5	コネクタ	¥350	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
10	秋月	XT60 メス 基板取付用	¥100	5	コネクタ	¥500	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
11	秋月	ピンソケット	¥80	5	コネクタ	¥400	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
12	秋月	ピンソケット 2*42	¥100	5	コネクタ	¥500	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
13	秋月	DRV8835	¥550	8	モータドライバ	¥4,400	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
14	秋月	BNO055	¥2,450	4	ジャイロ	¥9,800	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
15	秋月	NJL7502R	¥120	10	ライン	¥1,200	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
16	秋月	半固定ボリューム	¥30	5	ドリブラ	¥150	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
17	秋月	S4282-51	¥250	5	ドリブラ	¥1,250	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
18	秋月	OS5RKA3131A	¥220	1	ドリブラ	¥220	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
19	秋月	熱収縮チューブ	¥40	1	バッテリー	¥40	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
20	秋月	XHコネクタ サイド型 2P	¥10	10	コネクタ	¥100	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
21	秋月	XHコネクタ サイド型 4P	¥12	10	コネクタ	¥120	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
22	秋月	チップ抵抗 4.7Ω	¥150	1	ライン	¥150	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
23	秋月	赤色チップLED	¥100	4	ライン	¥400	
24	秋月	低背ヒューズホルダー	¥210	5	ヒューズ	¥1,050	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
25	秋月	低背ヒューズ	¥60	5	ヒューズ	¥300	https://akizukidenshi.com/catalog/g/q1
26	モノタロウ	M2ねじ	¥659	1	ドリブラ	¥659	https://www.monotaro.com/p/6891/032
27	モノタロウ	M2ナット	¥109	1	ドリブラ	¥109	https://www.monotaro.com/p/2876/362
28	モノタロウ	Oリング	¥76	4	ドリブラ	¥304	https://www.monotaro.com/p/0951/205
29	モノタロウ	送料	¥550	1	送料	¥550	https://help.monotaro.com/app/answers
30	JLPCB	1回目 発注	\$1.5	1	CNC部品	\$1.5	備考:今回合計予算に計上していません
31	JLPCB	2回目 発注	\$1.5	1	基板	\$1.5	備考:今回合計予算に計上していません

総額: 59,256円

大会までに機体を完成させるために、頑張りますので、今後ともよろしく願いいたします。

以上で、Soda DENGIKEN 2026ブロック大会予算案の資料を終わります。